Тұрақтылар

Авогадро саны, N_A	6.022×10^{23} моль$^{-1}$
Элементар заряд, e	1.602×10^{-19} Кл
Әмбебап газ тұрақтысы, R	8.314 Дж моль$^{-1}$ К$^{-1}$
Фарадей тұрақтысы, F	$96\,485$ Кл моль$^{-1}$
Планк тұрақтысы, h	6.626×10^{-34} Дж с
Кельвиндегі температура (К)	$T_{\text{К}} = T_{\circ\text{C}} + 273.15$
Ангстрем, Å	1×10^{-10} м
пико, п	1 пм $= 1 \times 10^{-12}$ м
нано, н	1 нм $= 1 \times 10^{-9}$ м
микро, мк	1 мкм $= 1 \times 10^{-6}$ м

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Олимпиада ережелері:

Сізге химия пәнінен 2025-2026 жылғы республикалық олимпиаданың есептер жинағы берілді. Төмендегі нұсқаулар мен ережелердің барлығын **мұқият** оқып шығыңыз. Сіздің жалпы нәтижеңіз - тапсырмалардың ұпай санын ескере отырып, әрбір тапсырма бойынша ұпайлар сомасы болып табылады.

Сіз шимайпарақта есептерді шеше аласыз, бірақ барлық шешімдерді жауап парақтарына көшіруді ұмытпаңыз. **Арнайы белгіленген жолақтардың ішіне жазған шешімдер ғана тексеріледі**. Шимайпарақтар **тексерілмейді**. Шешімдерді жауап парақтарына көшіру үшін сізге **қосымша уақыт берілмейтінін** ескеріңіз.

Сізге графикалық немесе инженерлік калькуляторды пайдалануға **рұқсат етіледі**.

Сізге кез келген анықтамалық материалдарды, оқулықтарды немесе жазбаларды пайдалануға **тыйым салынады**.

Сізге ішкі жадты немесе интернеттен жүктеп алынған мәтіндік, графикалық және аудио пішімінде ақпаратты сақтауға қабілетті кез келген байланыс құрылғыларын, смартфондарды, смарт сағаттарды немесе кез келген басқа гаджеттерді пайдалануға **тыйым салынады**.

Осы тапсырмалар жинағына кірмейтін кез келген материалдарды, соның ішінде периодтық кесте мен ерігіштік кестесін **пайдалануға рұқсат етілмейді**. **Мұқаба бетінде** периодтық жүйенің нұсқасы беріледі.

Кезең соңына дейін олимпиаданың басқа қатысушыларымен сөйлесуге **рұқсат етілмейді**. Ешбір материалдарды, соның ішінде кеңсе керек-жарақтарын өзара алмаспаңыз. Кез келген ақпаратты жеткізу үшін ымдау тілін қолданбаңыз.

Осы ережелердің кез келгенін бұзғаныңыз үшін сіздің жұмысыңыз **автоматты түрде 0 ұпаймен** бағаланады және бақылаушылар сізді аудиториядан шығаруға құқылы.

Жауап парақтарыңызға шешімдерді **анық** әрі **түсінікті** етіп жазыңыз. Қорытынды жауаптарды қарындашпен дөңгелектеу ұсынылады. **Өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытпаңыз (өлшем бірліктері жазылмаған жауап есептелмейді)**. Арифметикалық амалдарда сандық мәліметтерді қолдану ережелерін сақтаңыз. Басқаша айтқанда, маңызды сандар бар екені есіңізде болсын.

Сәйкес есептерді бермей шешімнің соңғы нәтижесін ғана көрсетсеңіз, онда жауап дұрыс болса да **0** ұпай аласыз.

Тапсырманың салмағын ескере отырып алынған ұпайды есептеу формуласы:

$$\frac{\text{тапсырмадан алынған ұпай}}{\text{тапсырманың жалпы ұпайы}} \cdot \text{тапсырманың салмағы}$$

№1 Есеп. Белгісіз заттар

Барлығы	Үлесі(%)
15	25

Белгісіз бинарлы қосылыс **А** металл **М**-нің негізгі өнеркәсіптік көзі болып табылады. **А** заты қатты қыздырылғанда (*р-ция 1*) вакуумда басқа бинарлы қосылыс **Б** түзіледі, ол **А**-мен бірдей сапалық құрамға ие; бұл кезде массаның жоғалуы 10.01% құрайды. Сондай-ақ, **А** заты су буымен әрекеттескенде (*р-ция 2*) шіріген жұмыртқаның иісіне тән газ **В** және **Г** оксиді түзіледі. Айта кетерлігі, металл **М**-нің тағы бір оксиді **Д** бар, онда оттегінің массалық үлесі **Г**-мен салыстырғанда 8.335%-ға артық. **Д**-ны **Г**-ні оттекпен тотықтыру арқылы (*р-ция 3*) немесе **А**-ны жағу арқылы (*р-ция 4*) алуға болады, соңғы реакцияның қосымша өнімі — ауамен салыстырғандағы салыстырмалы тығыздығы 2.209-ға тең газ **Е**. Барлық белгісіз заттарды (**А-Е**, **М**) анықтап, барлық реакция теңдеулерін (*р-ции 1-4*) жазыңыз, егер **А** және **Г** қосылыстарының стехиометриялық құрамы бірдей және олардың молярлық массаларының қатынасы M(**А**)/M(**Г**) = 1.25 екені белгілі болса. Сонымен қатар, металл **М**-ді **А**-дан алу тәсілдерін ұсыныңыз.

№2 Есеп. Бір баллондағы үш газ

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	Барлығы	Үлесі(%)
6	3	2	2	2	15	25

Газ қоспасы көмірқышқыл газынан CO_2, оттектен O_2 және азоттан N_2 тұрады. Бірдей жағдайларда қоспаның жалпы көлемі 10.0 л.

Қоспаны кезекпен сіңіргіштер арқылы өткізді (газ көлемдері сол жағдайларда өлшенді):

- калий гидроксиді *KOH* ерітіндісі арқылы өткізгенде газ көлемі 2.0 л-ге азайды;
- қалған газды қыздырылған мыс үстінен өткізгенде, көлем тағы 1.6 л-ге азайды.

1. Бастапқы газ қоспасындағы CO_2, O_2 және N_2 көлемдерін анықтаңыз.
2. Көлемдер қалыпты жағдайда берілген болса, әр газдың массасын табыңыз.
3. Газ қоспасындағы CO_2, O_2 және N_2-нің массалық үлестерін есептеңіз.
4. Сол газ қоспасын көлемі 5.00 л ыдысқа орналастырып, 27°C-қа дейін қыздырды. Ыдыстағы жалпы қысым 2.00 атм болды. Әр газдың парциалдық қысымдарын табыңыз.
5. Қоспаны кальций гидроксиді ерітіндісінің артық мөлшері арқылы толық өткізді. Түзілген тұнбаның массасын анықтаңыз.

№3 Есеп. А, В және С ерітінділері

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Барлығы	Үлесі(%)
5	5	5	5	4	24	24

Лабораторияға үш түссіз ерітінді келді — **А**, **В** және **С**. Әрқайсысы **бір еріген затты** қамтиды. Бұл заттар келесі тізімнен таңдалған:

$$Na_2CO_3, \quad NaHCO_3, \quad Na_2SO_4, \quad NaOH, \quad NH_4Cl$$

Зерттеу үшін келесі тәжірибелер өткізілді.

- **1-тәжірибе.** Әр ерітіндіге фенолфталеин қосылды. Тек **А ерітіндісі** таңқурай түске ие болды.
- **2-тәжірибе.** А және В ерітінділеріне $BaCl_2$ ерітіндісі артық мөлшерімен қосылды. Екі жағдайда да ақ тұнба түсті. А ерітіндісіндегі тұнба сұйылтылған HCl қосқанда **толығымен еріді** , ал В ерітіндісіндегі тұнба **ерімеді**.

- **3-тәжірибе.** А ерітіндісінің 50 мл-іне HCl артық мөлшері қосылды. Осы кезде 0.224 л газ бөлінді (қ.ж.).
- **4-тәжірибе.** С ерітіндісі қатты NaOH қосылып қыздырылды. Нәтижесінде дымқыл лакмус қағазын көк түске бояйтын өткір иісті газ бөлінді.
- **5-тәжірибе.** 100 мл А ерітіндісін бейтараптандыру үшін 0.50 М концентрациялы HCl ерітіндісінің 20.0 мл қажет болды.

1. А, В және С ерітінділерінде қандай заттар бар екенін анықтаңыз.
2. 1–4 тәжірибелерде жүретін барлық химиялық реакция теңдеулерін жазыңыз.
3. А ерітіндісінің молярлық концентрациясын **екі тәуелсіз тәсілмен** есептеңіз (3 және 5 тәжірибелер бойынша).
4. 2 тәжірибеде А және В ерітінділеріндегі тұнбалардың қышқыл қосқанда әртүрлі әрекет ету себебін түсіндіріңіз.
5. А ерітіндісіне аз мөлшерде су қосқанда pH қалай өзгереді? Жауабын негіздеңіз.

№4 Есеп. Пластинка

4.1	4.2	4.3	Барлығы	Үлесі(%)
3	6	1	10	26

Мыс(II) сульфатының пентагидратының 18 г суда ерітіліп, 200 мл ерітінді дайындалды және бұл ерітінді электролизге ұшыратылды. Катод ретінде мыс пластинкасы, ал анод ретінде иридий электроды қолданылды. Ток күші 0.25 А болды және электролиз 8 сағат жүргізілді.

1. Катодта, анодта жүретін жартылай реакциялардың және жалпы реакцияның теңдеулерін жазыңыз.
2. Электролизден кейін ерітіндінің массасының өзгерісін, бөлінген газдың көлемін (қ.ж.), сондай-ақ мыс катодының массасының өзгерісін есептеңіз.
3. Көлемнің өзгерісін елемей, алынған ерітіндінің *pH* мәнін анықтаңыз. Күкірт қышқылы екі саты бойынша толық диссоциацияланады деп есептеңіз.